ஹிமோரல் (Humoral) என்ற வார்த்தை இலத்தீன் மொழிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. Humoral என்பதன் பொருள் உடல்திரவம் என்பதாகும். நோய் எதிர்ப்பு திறனுள்ள ஒரு நபரின் இரத்தத்தின் சீரத்தில் உள்ள உடற்காப்பு மூலங்களை (Antibodies), நோய் எதிர்ப்புத் தன்மையை வழங்குவது இரத்த வழி நோய் தடைக் கலப்பு ஆகும். இரத்தம் மற்றும் சளி சுரத்தலில் உள்ள B-லிம்போசைட்டுகளால் உருவாக்கப்படும் உடற்காப்பு மூலங்களால் இரத்த வழி நோய் தடைக்காப்பு நடைபெறுகிறது. உடற்காப்பு மூலங்கள் நுண்ணுயிரி ஊக்கிகளை கண்டறிந்து அதன் தொற்று நோய் உருவாக்கும் தன்மையை நடுநிலையாக்கம் செய்து வெளியேற்றுகிறது. உடற்காப்பு மூலங்கள் தனித்துவத்துடன் வெவ்வேறு வகைகளில் உள்ளன. இவை வெவ்வேறான வழிமுறைகளை கிளர்வுறச் செய்கின்றன. உதாரணமாக, IgG மற்றும் IgM உடற்காப்பு மூலங்கள் செல்விழுங்குதலை ஊக்குவிக்கின்றன. IgE உடற்காப்பு மூலம் மாஸ்ட் செல்கள் போன்ற லியூக்கோசைட்டுகளிலிருந்து வீக்கம் தொடர்புடைய வேதிப்பொருட்கள் வெளிப்படுதலை தூண்டுகின்றன. உடற்காப்பு ஊக்கி மற்றும் உடற்காப்பு மூலம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வினை தொகுத்தல் அமைப்பை (Complement system) கிளர்வுறச் செய்யும். இறுதியாக நுண்ணுயிரி அழிக்கப்படுகிறது.

இரத்த வழி நோய் தடைக் காப்பு வெளிச் செல் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் அதன் நச்சுக்களுக்கு எதிரான முதன்மையான பாதுகாப்பு வழிமுறையாகும். காரணம் சுரக்கப்பட்ட உடற்காப்பு மூலங்கள் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் அதன் நச்சுக்களுடன் வினைப்புரிந்து அவற்றை வெளியேற்றுகின்றன.

10.3.2.2 செல்வழி நோய் தடைக் காப்பு: (Cell Mediated Immunity)

செல்வழி நோய் தடைக் காப்பு T–லிம்போசைட்டுகளால் நிகழ்த்தப்படுகிறது. T_H மற்றும் T_C எனப்படும் இருவகையான T–செல்கள் உள்ளன. அவை முறையே CD_4 மற்றும் CD_8 என்ற புறப்பரப்பு குறியீடுகளால் வேறுபடுகின்றன.

உடற்காப்பு ஊக்கியுடன் வினைபுரிந்து, உடற்காப்பு ஊக்கியை பெற்றுள்ள செல்களால் (Antigen Presenting Cell) T–செல்கள் கிளர்வுறப்படுகின்றன.

கிளர்வுறப்பட்ட T_H செல்கள் மற்றும் T_C செல்கள் ஆகிய இரண்டு வகை செல்களும்,. செல் வழி நோய் தடைக் காப்பில் முக்கிய செல்களாக செயலாற்றுகின்றன. T_H செல்களால் சுரக்கப்படும் சைட்டோகைன்கள் வெவ்வேறான பேகோசைட்டிக் செல்களை கிளர்வுறச் செய்கின்றன. இந்த பேகோசைட்டிக் செல்கள் நுண்ணுயிரிகளை திறம்பட அழிக்கின்றன. சைட்டோடாக்ஸிக் T–லிம்போசைட்டுகள் (CTL) செல்வழி நோய் தடைக் காப்பில் பங்கு பெற்று மாற்றமடைந்த ஓம்புயிரி செல்களை அழிக்கின்றன. CTL செல்கள், வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட செல்கள் மற்றும் டியூமர் கட்டி செல்களை அழிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

பேகோ சைட்டுகள் மற்றும் ஓம்புயிரி செல்களினுள் உள்ள சில பாக்டீரியா மற்றம் வைரஸ் செல்லினுள்ளேயே உருபெருக்கமடைகின்றன. இந்த நுண்ணுயிரிகள் இரத்தத்தில் உள்ள உடற்காப்பு மூலங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. இவ்வகையான தொற்றுகளுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு அளிப்பதே செல் வழி நோய் தடைக் காப்பின் உயிரியல் செயல்பாடாகும்.



உடற்காப்பு ஊக்கியை பெற்றுள்ள செல்கள் ஒரு வகையான செல்களாகும், இவை உடற்காப்பு ஊக்கியை T–லிம்போசைட்டுகளிடம் கொண்டு செல்கின்றன. (எ.கா.) டென்ட்ரைடிக் செல்கள் கிளர்வுறப்பட்ட மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் கிளர்வுறப்பட்ட B–செல்கள்

XII U10 Immunology.indd 256 4/22/2020 11:22:49 AM